

FCTUC | maio 2026

KAFKA STREAMS

CINEMA STREAMING PLATFORM

Integração de Sistemas

Daniel Pereira
Eduardo Marques

CONTEXTUALIZAÇÃO

Message Oriented Middleware

Middleware que permite comunicação assíncrona entre sistemas através de filas de mensagens, eliminando dependências diretas entre componentes.

Apache Kafka

Plataforma distribuída de streaming de eventos que oferece alta disponibilidade, fault-tolerance e escalabilidade. Organiza dados em topics com partições replicadas entre brokers.

Kafka Streams

Biblioteca Java para processamento de streams em tempo real, sem infraestrutura adicional. Permite operações como `reduce()`, `join()`, `aggregate()` e `janelas temporais` diretamente sobre topics Kafka.

O NOSSO PROJETO

Cinema Streaming Platform

Plataforma de streaming de filmes online que utiliza Kafka Streams para processar métricas de negócio em tempo real.

Dois fluxos de eventos:

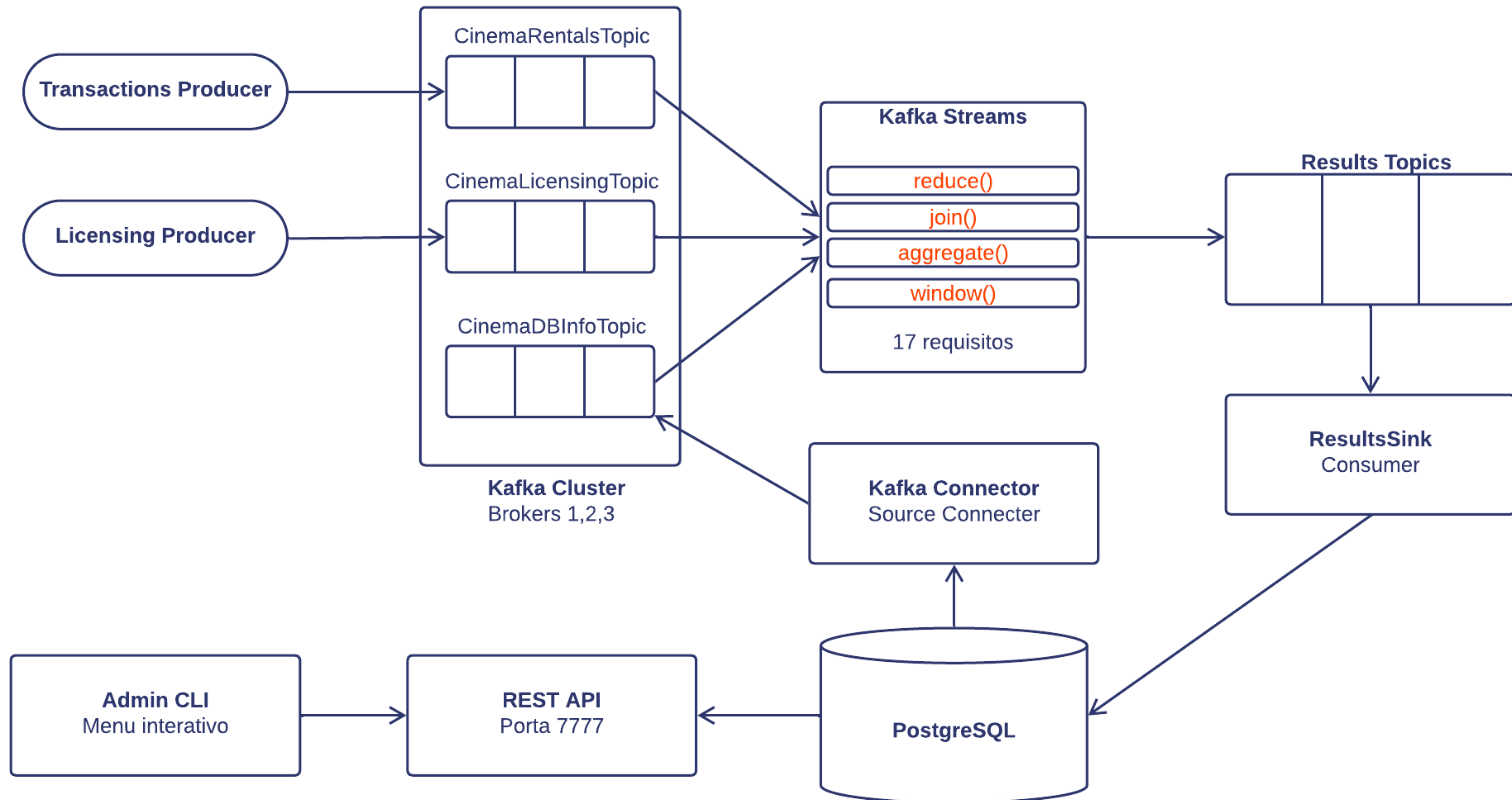
Transactions

- Comprar filmes
- Alugar filmes em diferentes qualidades (HD, FullHD, 4K) e durante diferentes periodos (1d, 2d, 1 semana)

Licensing

- Pagar licenças aos estúdios

ARQUITETURA



17 REQUISITOS

Kafka Streams — 17 Requisitos Implementados

- CRUD (CLI + REST API)
 - Gerir géneros e filmes via base de dados
- reduce()
 - Receita e custos acumulados por filme
- groupBy()
 - Receita e custos totais da plataforma
- join()
 - Lucro por filme e lucro total (receita – licenças)
- aggregate()
 - Média por transação · Filme mais lucrativo · Género com mais receita
- tumbling window
 - Receita, custos e lucro da última hora

DEMONSTRAÇÃO

- Vídeo 1 - Estatísticas em tempo real + CLI
- Vídeo 2 - Fault Tolerance

```
[
  {
    "id": "Galactic Odyssey",
    "profit": 2011.12
  },
  {
    "id": "Silent Waters",
    "profit": 1688.33
  },
  {
    "id": "Shadow Protocol",
    "profit": 1643.53
  },
  {
    "id": "Planet in Peril",
    "profit": 1566.77
  },
  {
    "id": "Laugh Factory",
    "profit": 1504.43
  },
  {
    "id": "The Last Frontier",
    "profit": 1423.23
  },
  {
    "id": "Night Crawler",
    "profit": 1357.78
  },
  {
    "id": "Tiny Heroes",
    "profit": 1270.62
  }
]
```

```
WARN[0000] /Users/danielpereira/Documents/GitHub/KafkaStreams/.devcontainer/docker-compose-cluster.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
Topic: CinemaLicensingTopic      TopicId: LLJD5waCShq_xWpIi4pimg PartitionCount: 3      ReplicationFactor: 3      Configs:
    Topic: CinemaLicensingTopic    Partition: 0      Leader: 3      Replicas: 3,1,2 Isr: 1,2,3
    Topic: CinemaLicensingTopic    Partition: 1      Leader: 1      Replicas: 1,2,3 Isr: 1,2,3
    Topic: CinemaLicensingTopic    Partition: 2      Leader: 2      Replicas: 2,3,1 Isr: 1,2,3
danielpereira@MacBookPro .devcontainer % docker compose -f docker-compose-cluster.yml ps | grep broker

WARN[0000] /Users/danielpereira/Documents/GitHub/KafkaStreams/.devcontainer/docker-compose-cluster.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
devcontainer-broker1-1      confluentinc/cp-kafka:7.5.1      "/etc/confluent/dock..."      broker1      44 minutes ago      Up 10 minutes
devcontainer-broker2-1      confluentinc/cp-kafka:7.5.1      "/etc/confluent/dock..."      broker2      44 minutes ago      Up 2 minutes
devcontainer-broker3-1      confluentinc/cp-kafka:7.5.1      "/etc/confluent/dock..."      broker3      44 minutes ago      Up 2 minutes
danielpereira@MacBookPro .devcontainer %
```


REFERÊNCIAS

<https://kafka.apache.org/quickstart/>

<https://hub.docker.com/r/apache/kafka>

Ferramentas de IA utilizadas:

- Claude

FIM

Obrigado pela atenção!

Daniel Pereira
Eduardo Marques